

FINANCE PULSE

Finance Pulse

금융 뉴스로 시장의 맥박을 읽다.

PROPOSAL FOR NEW ECONOMIC DASHBOARD PLATFORM

TEAM : 금융박동 | 김서울, 곽충범, 방정환, 이재민

| 목 차

01.

프로젝트 개요

- 기존 서비스 분석
- 기획 배경
- 문제점 정리

02.

목 적

- 서비스의 형태
- 핵심 목표
- 타겟 설정

03.

시스템 구성

- 기술 스택
- 주요 기능

04.

기대 효과

- 서비스를 통한 기대 효과
- 수익화 로드맵

05.

마무리

- 프로젝트 수행 절차
- 팀원 소개
- 기술 시연

CHAPTER 01

프로젝트 개요

| 프로젝트 개요

삼성전자, 그리고 하이닉스

이때 샀더라면...

출처 : LOK롤공식팬카페



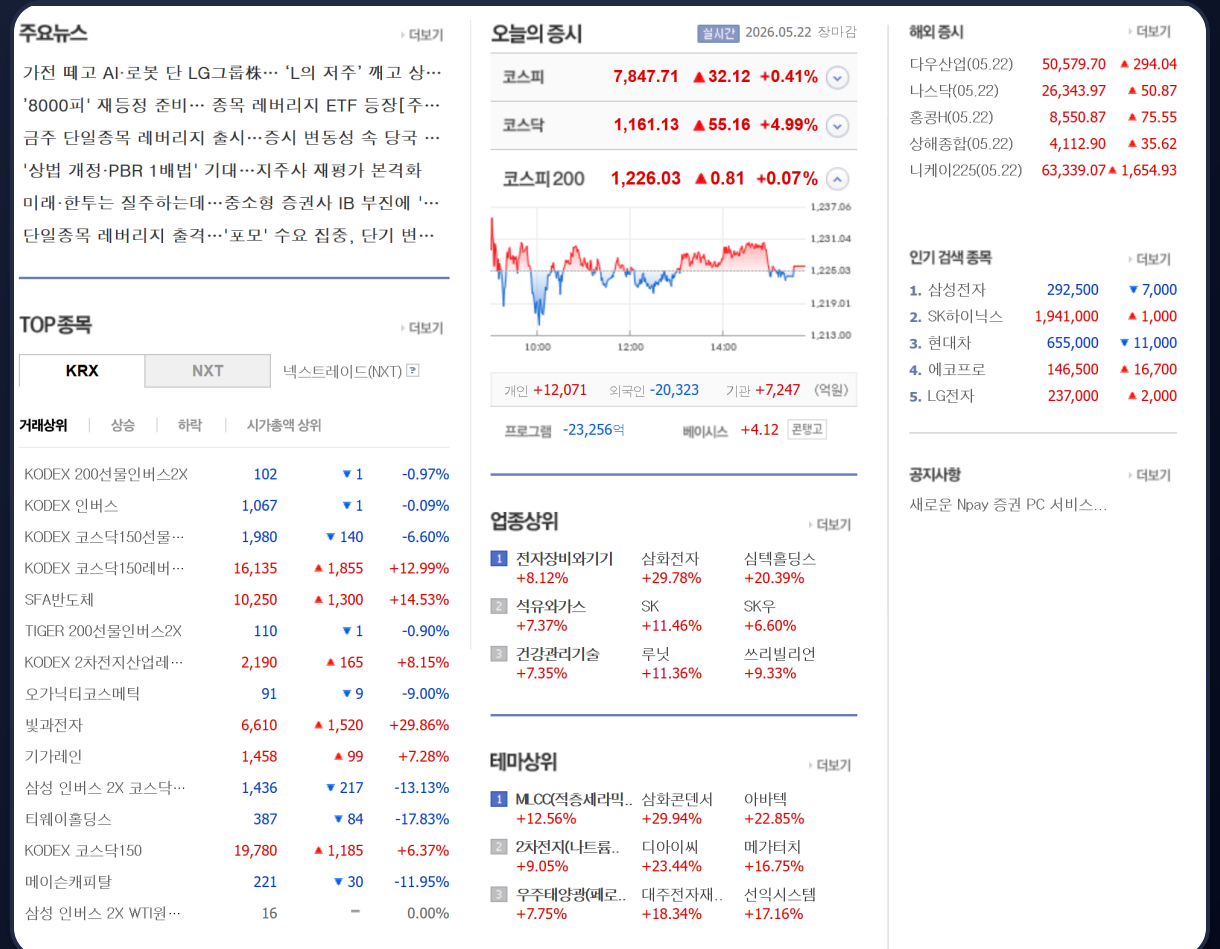
출처 : <https://cafe.naver.com/lolkor/31056967>

| 기획 배경 | 기존 서비스 분석

복잡한 차트, 알아보기 힘든 UI

단순 주식 정보나 경제 지표 전달에만 국한되어
경제의 전체적인 흐름을 파악하기 어려움

ex)네이버 증권 화면



<https://finance.naver.com/>

| 기획 배경 | 기존 서비스 분석

복잡한 차트, 알아보기 힘든 UI

단순 주식 정보나 경제 지표 전달에만 국한되어
경제의 전체적인 흐름을 파악하기 어려움

ex) 증권플러스, 영웅문S, 나무증권 첫 화면



| 기획 배경 | 문제점 정리



복잡한 차트 중심

전문가 위주의 호가창, 보조지표 등
어려운 데이터가 그대로 노출됩니다.



불친절한 UI 인터페이스

복잡한 구조로 인해 정보 탐색의 피로가 유발됩니다



맥락 전달의 한계

지표가 상승·하락했다는 사실만 전달할 뿐,
그것이 대중의 삶과 거시적인 흐름에 주는 의미 분석
은 빠져 있습니다.

“ 넘쳐나는 경제 뉴스 속에서,
사용자에게 정말 **중요한 흐름만**
직관적으로 전달할 수는 없을까? ”

- 기획의 시작점 : 직관적인 '경제 대시보드'의 필요성 대두

CHAPTER 02

목적

| 목적 | 서비스의 형태 - 초간결 반응형 대시보드



"경제 기사 감성 분석(긍정/부정) 기반 종합 경제 심리 온도 지표, 각종 경제지표의 변동성 통합 뷰포트 구현"

| 목적 | 핵심 목표



정보 격차 해소

전문 영역의 경계를 무너뜨려 소수 전문가 집단에
쏠려 있던 복잡한 거시적 트렌드 분석을 일반 대중
누구나 쉽게 향유하도록 만듭니다



탐색 비용 및 시간 절감

관련 기사를 찾는데 들어가는 불필요한 검색과 기사
분석 시간을 획기적으로 줄여줍니다



주체적인 판단 보조

기사의 부풀려진 공포나 과장 광고에 흔들리지 않고,
객관적으로 도출된 심리 지수와 거시 지표를
기준으로 이성적인 투자의사 결정을 내립니다.

| 목적 | 타겟 설정



이미지 생성: ChatGPT (OpenAI)

시간은 없지만,
트렌드는 놓치고 싶지 않은 주식 초보

직장 또는 사업으로 바쁘지만 흐름을 따라가고 싶은 투자자

분위기에 쉽게 휩쓸리는 묻지마 투자자

자신만의 확실한 분석이나 기준 없이, 주위의 분위기나
다른 사람들의 의견에 휩쓸려 덩달아 주식을 사고파는
뇌동매매형 투자자

경제가 어려워 흥미를 느끼지 못하던 일반인

어려운 경제용어, 복잡한 차트나 지표등으로
공부를 포기했거나 흥미를 느끼지 못하던 일반인

CHAPTER 03

시스템 구성

| 시스템 구성 | 기술 스택

언어

- Python
- HTML
- CSS
- JavaScript

프레임워크

- FastAPI

크롤링

- Selenium
- BeautifulSoup4

머신러닝

Core AI / ML Frameworks

- PyTorch
- Hugging Face Transformers
- SentenceTransformers
- Google Gemini API (Gemini 2.5 Flash)
- Prompt Engineering, Multi-thread Processing

NLP Pipeline

Data Preprocessing:

Kiwi, spaCy, FlashText

Advanced Logic:

Customized KeyBERT (w/ Kiwi Tokenization)

Sentiment & Classification:

FinBERT, KR-FinBERT-SC, Zero-shot Classification

보안

- Argon2 + Pepper
- Session Cookie
- API Key

DB/저장소

- Elasticsearch
- MariaDB

인프라/네트워킹

- Tailscale
- Scheduler

협업/툴

- GIT
- Github

시스템 구성 | 핵심 기능



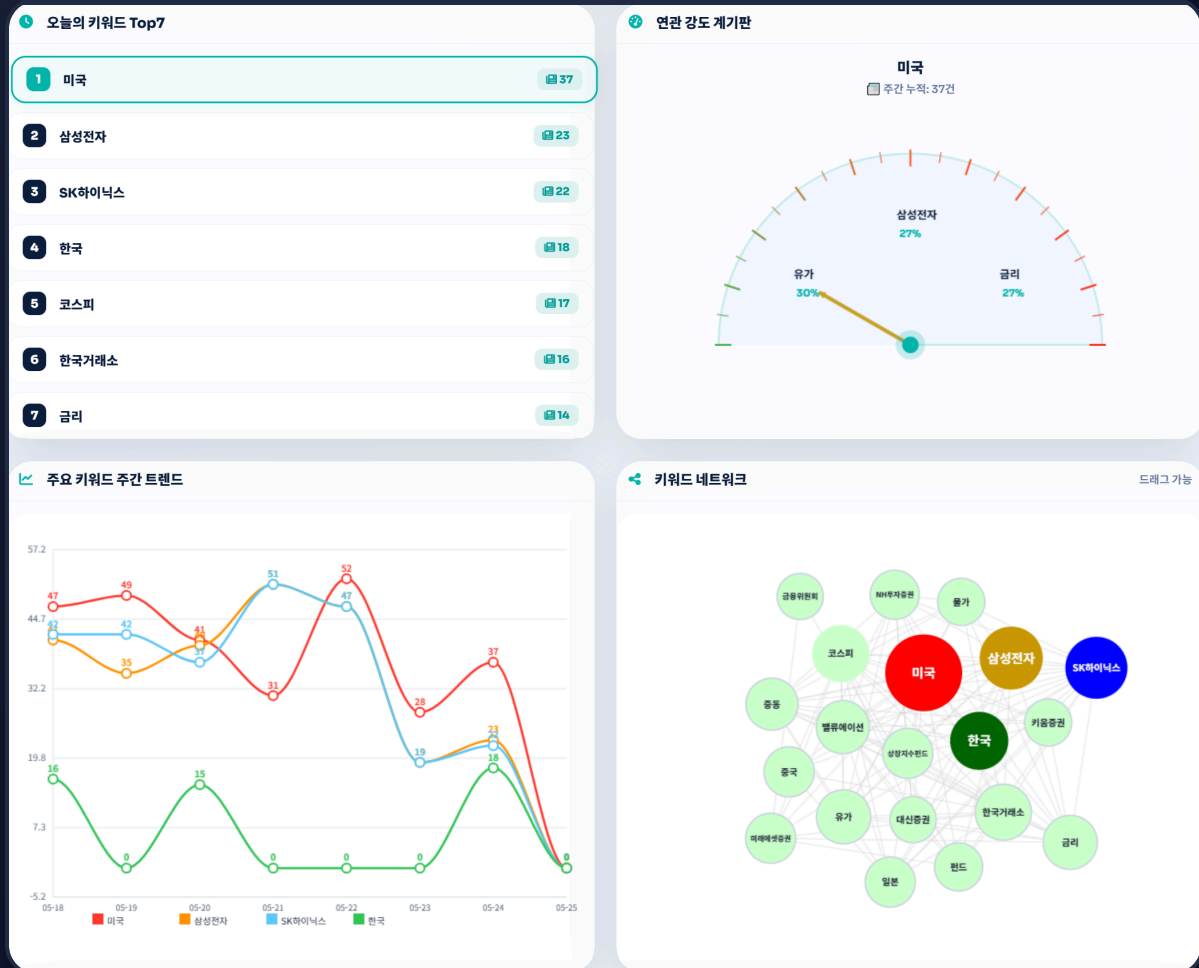
성향 점수(긍정/부정) 측정 및 시각화

특정 기업 및 키워드에 대한 미디어 기사들의 어조를
정밀 분석하여, 호재와 악재의 비중을
직관적인 온도로 점수화해 시각화합니다.

| 시스템 구성 | 핵심 기능

기사의 핵심 키워드 자동 추출

장황하고 길게 서술된 줄글 형태의 경제 뉴스에서
불필요한 맥락은 걷어내고,
가장 핵심이 되는 메인 테마 단어들을 요약·추출합니다.



| 시스템 구성 | 핵심 기능



전일 대비 금등 키워드 포착

전날 대비 대중 및 미디어 노출도가 급상승한 실시간 이슈 단어를 자동 감지 하여, 시장의 최신 핫 트렌드를 즉각 인지할 수 있도록 유도합니다.

CHAPTER 04

기대 효과

“ 복잡한 경제 데이터를
읽는 영역에서
직관적으로 인지하는 영역으로 전환 ”

Finance Pulse가 창출하는 유저 경험의 변화

| 기대 효과

새로운 고객층 확보

경제 정보를 막연하고 어렵게 느끼던 대중의 심리적 문턱을 낮춰, 금융 정보의 사각지대에 있던 새로운 고객층 발굴

독자적인 데이터 자산 구축

자동화된 분석 파이프라인을 통해 축적되는 정제된 시장 심리 데이터는 단순한 수집을 넘어, 플랫폼만의 대체 불가능한 '경제 감성 데이터베이스'이자 핵심 경쟁력이 됩니다.

데이터 인지의 패러다임 전환

복잡한 텍스트와 숫자를 '해석'하던 단계를 넘어, 시장의 흐름을 시각적으로 '직관'하고 즉각적인 의사결정을 내릴 수 있는 차세대 정보 소비 환경을 제시합니다.

| 기대 효과 | 수익화 로드맵

STEP 01

사용자 기반 확보

광고 및 체류시간 기반 모델

- 실시간 경제 이슈 피드 제공
- 사용자 참여형 커뮤니티 기능
- 관심 키워드 기반 추천 시스템

→ 사용자 유입 및 서비스 체류시간 확대

CORE

STEP 02

프리미엄 기능 구독화

고급 경제 인사이트 제공

- 기업별 심리 흐름 분석
- 산업군 비교 데이터
- AI 경제 브리핑
- 관심 종목 알림 서비스

→ 기본 정보는 무료, 심층 분석은 구독형 제공

STEP 03

데이터 기반 B2B 확장

경제 심리 데이터 플랫폼화

- 기업 언급량 및 감성 흐름 분석
- 키워드 트렌드 시계열 데이터 제공
- 금융·리서치 기업 대상 데이터 서비스

→ 증권사 · 리서치 업체 · IR팀 활용 가능

CHAPTER 05

마무리

프로젝트 수행 절차 | 01.요구사항 명세서

핵심 기능 1		핵심 기능 1	
기업 및 키워드에 대한 성향 점수 측정 및 시각화	[1] 키워드(검색어)에 해당하는 기사 조회	- 데이터 저장소에서 검색어(키워드)에 해당하는 기사 조회 - 날짜 무관 검색어 연관 섹터의 기사 추출 * 최대 10개를 가져오는데 최신 기사 기준으로 추출 * 한개의 기사도 없는 경우, {} 빈 결과 반환 - [{title, content, url, tendency, t_score, Sector} ...] * 제목, 본문, 링크, 성향, 성향 점수, 섹터(키워드) - 성향 라벨링 (state) * 무세 조건 : 긍정[0.6 이상], 부정[0.4 이하]	* 일시(변경 날짜) - 변경 전 문장 + 변경 후 문장 (reason) : 왜 바꾸었는가 (이유 작성) * 2025-04-22 - 검색어와 연관된 섹터의 최근 7일 이내의 기사 추출 + 날짜 무관 검색어 연관 섹터의 기사 추출 (reason) : 장기 데이터 활용으로 인한 변경 검색어: 테슬라 관련 섹터: 전기 자동차, IT, AI 각 섹터에서 기사 10개씩 추출 return [[제목, 본문, 링크, 성향, 성향 점수, 섹터] ...]
	[2] 기사들의 성향 점수 계산(통계)	- 각 섹터 별 기사 분류 - 각 섹터에 대한 성향 통계(Aggr) - { "Sector1": {t_cnt, p_cnt, n_cnt, all_sum}, ... } * t_cnt(전체 개수), (p_cnt(긍정 성향 count), n_cnt(부정 성향 count), all_sum(모든 성향 점수 sum) - 성향 라벨링 (state) * 무세 조건 : 긍정[0.6 이상], 부정[0.4 이하]	위 값을 통해 섹터 별 기사 분류 (동일한 섹터끼리 묶기) 분류 이후 통계 작업 진행 return { "전기 자동차": {count, p, n, total_score}, "AI": [...], "IT": [...] }
	[3] 통계 기반 성향, 비율 계산	- 성향 비율 계산 (개별 처리 분석) * 섹터 성향 점수 : all_sum / t_cnt * 긍정 비율 : (p_cnt / t_cnt) * 100 * 부정 비율 : (n_cnt / t_cnt) * 100 * 중립 비율 : (t_cnt - p_cnt - n_cnt) / t_cnt * 100 - 종합 성향 점수 계산 (검색어 분석) - kw_sum (모든 섹터의 all_sum 합산), kw_cnt (모든 섹터의 t_cnt 합산) - kw_p_cnt (모든 섹터의 p_cnt 합산), kw_n_cnt (모든 섹터의 n_cnt 합산) * 종합 성향 점수 : kw_sum / kw_cnt * 종합 긍정 비율 : (kw_p_cnt / kw_cnt) * 100 * 종합 부정 비율 : (kw_n_cnt / kw_cnt) * 100 * 종합 중립 비율 : (kw_cnt - kw_p_cnt - kw_n_cnt) / kw_cnt * 100 - 성향 라벨링 (state) * 무세 조건 : 긍정[0.6 이상], 부정[0.4 이하] - Zero Division Exception - 관련 기사가 없어 count 값이 0인 경우 0 NULL 반환으로 예외 처리 진행	-
핵심 기능 2		핵심 기능 2	
금융 핵심 키워드 추출	[1] 기사 조회	- 데이터 저장소에서 date가 오늘(현재)인 기사 전체 조회	
	[2] 기사의 섹터 계산(통계)	- 각 섹터 별 기사 분류 - 섹터 별 기사 개수 집계 (COUNT) - { "Sector1": {s1_cnt, "Sector2": s2_cnt, ... } * 각 섹터에 대한 집계를 Dict 형태로 저장 - 섹터의 집계(count) 기준 내림차순(DESC) 정렬 * 내림차순 정렬을 통해 각 섹터의 전체 기사 수가 높은 섹터 선택	
	[3] 핵심 섹터(키워드) 추출	- ["Sector(1)", "Sector(2)", ..., "Sector(N-1)"] * 정렬된 데이터에서 상위 n개 추출	

중점사항

• 사용자 요구사항 및 서비스 방향 명확화

• 사용자 불편 요소 및 필요 기능 분석 수행

• 핵심 기능 및 시스템 구조 도출 목적

• 프로젝트 목표 기능 구체화 및 범위 설정

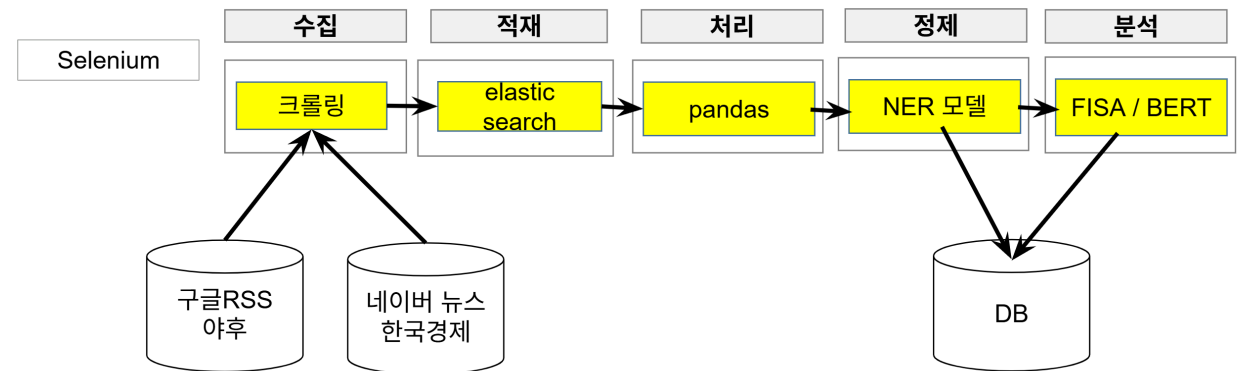
• 사용자 중심 기능 설계를 위한 요구사항 분석

프로젝트 수행 절차 | 빅데이터 구조도

중점사항

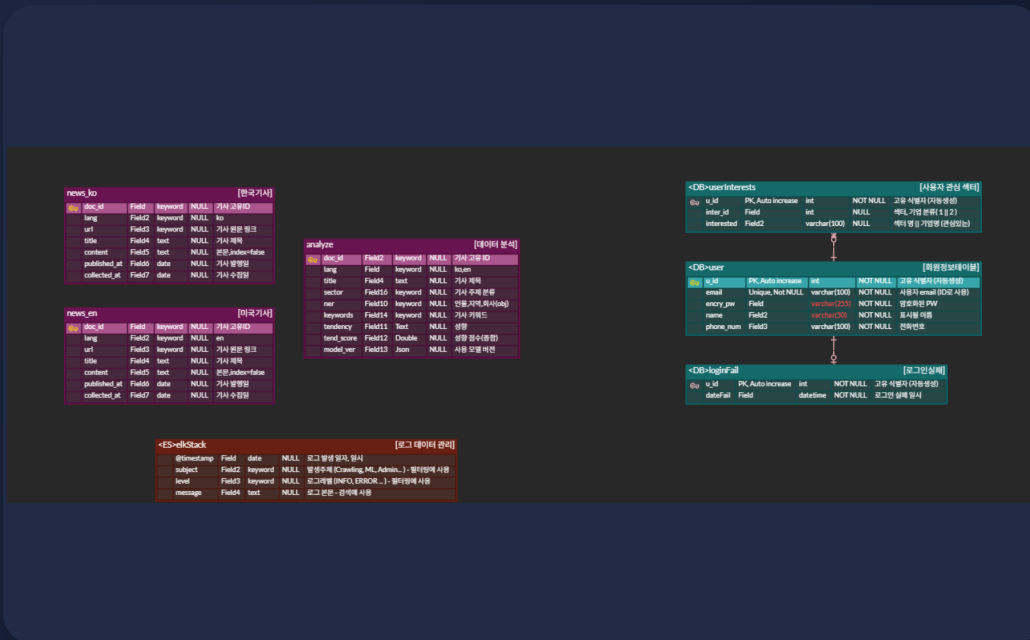
- 실시간 뉴스 데이터 분석 구조 설계
- 경제 데이터 처리 시스템 구축
- 뉴스 수집·분석 흐름 구조화
- AI 기반 데이터 처리 구조 설계
- 빅데이터 분석 환경 구축

Software Architecture (Google news-네이버 뉴스 기반 기사 수집 및 분석 파이프라인)



수집	크롤러(HTML)	구글RSSs,야후-네이버 뉴스-한국경제에서 기사 원문 및 메타데이터 수집 (중복·오류 검증)
저장	ElasticSearch / DB	기사 원문 elasticsearch 저장 / 정제 후 DB에 저장
처리	pandas	기사 원문 정제 (결측치 처리·날짜형식 통일 등)
정제	NER 모델	키워드 추출
분석 및 시각화	FISA / BERT	감성 점수 분석 후 DB에 저장

프로젝트 수행 절차 | DB, ES 구조



DB 중점사항

- 사용자 데이터 저장 구조 설계

☐ Name ↕	Health ↕	Status ↕
☐ analyze	● green	open
☐ en_test	● green	open
☐ fp-logs-crawl	● yellow	open
☐ fp-logs-ml	● yellow	open
☐ fp-logs-system	● yellow	open
☐ fp-logs-user	● yellow	open
☐ ko_test	● yellow	open
☐ log_all	● yellow	open
☐ log_crawl	● yellow	open
☐ log_ml	● yellow	open

ES 중점사항

- 뉴스 데이터 및 분석 데이터 저장 구조 설계
- 검색 엔진 환경 구축
- 키워드 기반 데이터 검색 시스템 구성

프로젝트 수행 절차 | UI 설계서

Screen ID	login-1	Date	2026.05.01	Detail description
Author	방정환, 이재민	Version	Version1.1	
Screen Path	login			

이 페이지 내용:

로그인 실패: 비밀번호가 일치하지 않습니다. (2/9)

확인

FINANCIAL PULSE - LIVE

시장의 맥박을 실시간으로

뉴스 검색 분석 · 키워드 트렌드 · 금융 대수 일치
한국증 미국 시장을 한 화면에서 비교하세요.

키워드
네트워크
실시간 분석

국도 탐색
섹터 비교
비율 상하 표시

경향 분석
금/부정
종량 표시

변화량 프리뷰

오늘의 키워드

삼성전자

네이버

이재용

반도체

서울

FINANCIAL PULSE - Financial Pulse

이메일로 로그인하세요.

demo@finance.com / demo123

이메일 (required)

no@finance.com

비밀번호

로그인 L1

회원가입

아이디 찾기 L2

비밀번호 찾기 L3

회원가입 L4

1. 아이디 입력란 (Text box)

- 이메일 형식으로 입력 가능

2. 비밀번호 (Text box)

- 비밀번호 입력

- 입력한 비밀번호는 masking처리

3. 아이디 찾기 (button)

- 버튼 클릭시 아이디 찾기 modal 창 띄우기

4. 비밀번호 찾기 (button)

- 버튼 클릭시 비밀번호 찾기 modal 창 띄우기

5. 회원가입 (button)

- 버튼 클릭 시 회원가입 modal 창 띄우기

6. 로그인 (button)

- 로그인 성공시 L1 으로 이동

- 로그인 실패시 알람창이 윗쪽 중앙에 뜨고 오류 횟수 표시 (참고 7)

7. 로그인 오류 횟수 표시 (alert)

- 알람창으로 오류 횟수 출력

8. 메인 페이지 이미지로 미리보기 (red dot box)

- 변화량 프리뷰 위쪽 세개 패널 각각 클릭시 미리 생성해서 저장해둔 이미지를 출력

- 오늘의 키워드도 예시로 이미지 파일 출력

Link	이동 화면
1	main
2	findIdModal
3	findPwModal
4	signupModal
5	

중점사항

- 사용자 중심 화면 및 대시보드 UI 설계
- 정보 접근성 향상을 위한 UI 구성
- 직관적인 서비스 화면 구조 설계
- 데이터 시각화 기반 UI 구성

중점사항

프로젝트 수행 절차 | 테스트 내역서

기능	연번	테스트 내역	검수자	확인	비고
회원가입	1	회원가입 모달이 정상적으로 출력되는지 확인	김서윤	O	
	2	이메일 입력창에 이메일을 입력할 수 있는지 확인	김서윤	O	
	3	이메일 형식이 올바르지 않을 경우 안내 문구가 출력되는지 확인	김서윤	O	이메일 형식을 입력하지 않았는데 사용가능한 이메일이라 함 (이메일 형식일 때만 사용가능하게 수정완료)
	4	이미 가입된 이메일 입력 시 중복 이메일 안내가 출력되는지 확인	김서윤	O	중복 이메일도 길이 x (중복이메일 길이 가능하게 수정완료)
	5	비밀번호 입력창에 비밀번호가 정상 입력되는지 확인	김서윤	O	
	6	비밀번호 확인 입력창에 입력값을 입력할 수 있는지 확인	김서윤	O	
	7	비밀번호와 비밀번호 확인값이 다를 경우 안내가 출력되는지 확인	김서윤	O	
	8	비밀번호 입력값이 설정한 유효성 조건(길이)에 맞지 않으면 안내가 출력되는지 확인	김서윤	O	이전 전체적으로 확인 완료 (숫자문자, 영어문자, 특수문자문만 이뤄져도 가능 • 길이 무시 (설정은 8자 설정해 8자 • 한글 점을 붙기 • 내가 진 비밀번호 확인할 땐번 x) (수정완료)
	9	이름 입력창이 정상 동작하는지 확인	김서윤	O	
	10	입력값 누락 시 회원가입이 진행되지 않는지 확인	김서윤	O	
	11	모든 필수값을 정상 입력했을 때 회원가입이 완료되는지 확인	김서윤	O	
	12	회원가입 완료 후 로그인 페이지로 이동하는지 확인	김서윤	O	
	13	로그인 링크 클릭 시 로그인 페이지로 이동하는지 확인	김서윤	O	
	14	(추가 기능) 휴대폰 번호와 길 잘못 입력시 알려주는 문구가 나오는지 확인	김서윤	O	추가 확인 사항 : 로그인 시 뜨는 알림이 오호하다. 어느 부분이 잘못된건지 알려주지 않는다. (휴대폰 길이가 11자리가 아닐경우 메시지로 휴대폰형식이 올바르게 맞다고 함, 전체적으로 입력이 잘 못되면 경고 메
로그인	1	로그인 페이지가 정상적으로 출력되는지 확인	김서윤	O	
	2	이메일 입력창에 값을 입력할 수 있는지 확인	김서윤	O	
	3	비밀번호 입력창에 값을 입력할 수 있는지 확인	김서윤	O	
	4	정상 계정 정보 입력 시 로그인되는지 확인	김서윤	O	
	5	로그인 성공 시 메인 페이지로 이동하는지 확인	김서윤	O	
	6	로그인 성공 시 사용자 세션 정보가 정상 저장되는지 확인	김서윤	O	
	7	잘못된 이메일 입력 시 로그인 실패 안내가 출력되는지 확인	김서윤	X	이메일형식을 입력하지 않은 경우 서버 오류라고 함 (입력사항 누락시 이메일과 비밀번호를 입력하세요, 이메일 형식이 아닐경우 올바른 이메일 형식이 아닙니다) , 이메일 형식이면 올바르게 잡다고 한다(입력사항 모두 입력하고 틀릴 시 이메일 또는 비밀번호가 일치하지 않습니까와 함께 받은 시도 5번 카운트 다운 →인, 브라우져 쿠키를 지우면 카운트가 초기화되는 역할이 있지만, 일반 사용자에서는 문제없음, 백엔드 수정이 가능하디면 memberRouter.py의 login 함수 수정 필요
	8	잘못된 비밀번호 입력 시 로그인 실패 안내가 출력되는지 확인	김서윤	O	로그인 실패원본가 nmm에 저장되는지 확인하고 수정
	9	이메일 입력에 실패해서 로그인 시도 시 안내가 출력되는지 확인	김서윤	O	
	10	비밀번호 입력에 실패해서 로그인 시도 시 안내가 출력되는지 확인	김서윤	O	
로그아웃	11	이메일과 비밀번호 모두 미입력 시 로그인 시도 시 안내가 출력되는지 확인	김서윤	O	
	12	관리자 계정 로그인 시 관리자 페이지로 이동하는지 확인	김서윤	O	
	1	로그아웃 버튼 클릭 시 로그아웃이 정상 처리되는지 확인	김서윤	O	
	2	로그아웃 처리 후 세션 정보가 제거되는지 확인	김서윤	O	관리자는 만일어침
	3	로그아웃 후 로그인 필요 페이지가 되질 접근 시 접근이 제한되는지 확인	김서윤	O	관리자 세션 만일어침
	4	로그아웃 후 브라우져 뒤로가기로 돌아도 이전 로그인 상태가 유지되는지 확인	김서윤	O	
	5	로그아웃 후 로그인 페이지로 정상 이동하는지 확인	김서윤	O	
	1	아이디 잘못 입력 시 아이디 찾기 모달이 정상 출력되는지 확인	김서윤	O	
	2	이름 입력창에 값을 입력할 수 있는지 확인	김서윤	O	
	3	휴대폰 번호에 값을 입력할 수 있는지 확인	김서윤	O	
아이디 찾기	4	정상 입력시 아이디가 정상 출력되는지 확인	김서윤	O	출력은 되지만 너무 빨리 꺼짐 (timeout 커밋먼트로 해결)
	5	잘못된 이름 또는 휴대폰 번호를 입력시 안내가 출력되는지 확인	김서윤	O	
	1	임시 비밀번호 발급 페이지가 정상적으로 출력되는지 확인	김서윤	O	
	2	가장 이메일을 입력할 수 있는지 확인	김서윤	O	
	3	입력하지 않은 이메일, 이름, 번호 입력 시 안내가 출력되는지 확인	김서윤	O	가입하지 않은 이메일에 대한 체크 x, 비밀번호 여러 모두 해당 이메일로 전송한다고 함 (실제 이메일은 오지 x) (가입하지 않은 이메일에 대한 체크 o, 실제 가입된 이메일로의 정보 전송은 서버에서가 됨→이메일 받
	4	가입된 이메일 입력 시 임시 비밀번호 발송이 정상 처리되는지 확인	김서윤	O	
	5	임시 비밀번호 발송 완료 메시지 출력되는지 확인	김서윤	O	
	6	발송된 임시 비밀번호로 로그인 가능한지 확인	김서윤	O	
	7	로그인 후 임시 비밀번호를 새 비밀번호로 변경할 수 있는지 확인	김서윤	O	
	8	로그인 화면으로 다시 돌아갈 수 있는지	김서윤	O	
비밀번호 찾기	1	아이메이저 홈 화면이 정상 출력되는지 확인	김서윤	O	
	2	로그인하지 않은 사용자의 아이디에 로그인 제한되는지 확인	김서윤	O	
	3	회원정보 변경 버튼 클릭 시 비밀번호 확인 모달이 출력되는지 확인	김서윤	O	
	4	회원정보 변경 모달에서 잘못된 비밀번호 입력시 재 입력 메시지가 출력되는지 확인	김서윤	O	
	5	회원정보 변경 모달에서 올바른 비밀번호 입력시 수정 모달로 이동하는지 확인	김서윤	O	
	6	회원정보 변경 모달에서 이름 입력이 되는지 확인	김서윤	O	
	7	회원정보 변경 모달에서 휴대폰 번호가 입력이 되는지 확인	김서윤	O	
	8	회원정보 변경 모달에서 잘못된 정보가 입력 되었을때 재 입력 메시지가 출력되는지 확인	김서윤	O	

중점사항

• 기능 정상 동작 여부 테스트 수행

• 서비스 오류 및 예외 상황 점검

• UI 및 데이터 처리 기능 검증

• 시스템 안정성 및 성능 테스트 수행

• 기능별 테스트 및 결과 확인 진행

팀원 소개

김서울 : 백엔드 작업, 로그작업, ES, DB 서버 구축

곽충범 : 크롤링, ML, NLP, ES 서버 구축

방정환 : 프론트 엔드 작업

이재민 : 크롤링, 백엔드 작업

기술 시연

